

WEEK 4 · 240분

블랙-리터맨 : 균형과 뷰

경영진의 뷰를 최적화에 어떻게 녹이나 ? — 역최적화 π 와 BL 결합공식

BAF.60080 · 2026 가을학기 · 180분 강의 (3교시) + 60분 모의 투자위원회(IC)

시장 균형을 사전분포로, 투자자 뷰를 우도로 — 베이즈로 사후 기대수익률을 도출한다.

4교시에는 1990 GSAM 무대에서 출발해 2026 서울의 두 기관을 심의한다 — KIC 뷰 시트의 Ω 정직성과 NPS BL 도입의 조건 3개 (기준일 2026년 9월).

먼저 읽는 용어 ① — 블랙-리터맨의 말

처음 보는 사람도 이 두 쪽만 읽으면 뒤의 수식과 표가 읽힌다 · 영어는 첫 등장에만

용어	뜻	이 텍에서
균형 초과수익 π (implied return)	시장 비중이 최적이라면 시장이 암묵적으로 가정하는 초과수익 — $\pi = \delta \Sigma w$	1교시 · KIC 5자산 3.5 · 0.1 · 0.4 · 3.7 · 1.7%
역최적화 (reverse optimization)	MVO의 입출력을 뒤집어 비중 w 에서 거꾸로 π 를 푸는 것 — 추정하지 않고 역산한다	MVO는 $\mu \rightarrow w$, BL은 $w \rightarrow \pi$
시장 비중 · δ	시가총액 가중 비중(ACWI + Global Agg 기준)과 위험회피계수 δ (2.5가 대표값) — π 의 출발점과 스케일	자기 참조 오염을 피한다
뷰 $P \cdot Q$ (절대 · 상대)	어느 자산에(P) 얼마의 초과수익을(Q) 기대하는가 — 절대 뷰는 P 행합 1, 상대 뷰는 행합 0	2교시 · 뷰 3개
확신도 Ω	뷰의 분산(대각 · 양수) — 작을수록 뷰를 강하게 반영. 숫자 자체보다 반영률로 읽는다	2 · 3교시 · 케이스 조건 ②
τ (타우)	시장 균형 π 를 얼마나 믿는가의 다이얼 — 표준 0.025	τ 는 시장에 대한 겸손
사전 · 우도 · 사후 (베이즈)	믿음(사전 π) × 새 정보(우도 Q) → 갱신된 믿음(사후) — 정밀도(1/분산)가 높은 쪽이 사후를 끌고 간다	BL 결합공식의 뼈대

π 가 출발점, $P \cdot Q \cdot \Omega$ 가 수정, τ 와 Ω 가 두 겸손의 다이얼 — 이 텍은 “확신을 얼마나 적을 것인가”를 배운다

먼저 읽는 용어 ② — 실무와 IC의 말

3교시의 실무와 4교시 모의 투자위원회가 쓰는 말

용어	뜻	이 데에서
반영률 (view weight)	$\tau P \Sigma P' \div (\tau P \Sigma P' + \Omega)$ — 뷰가 사후에 실제로 반영되는 비율 0~1. 표기 자신감과 다르면 Ω 는 정직하지 않다	케이스 Ω 0.0015 → 6%
Idzorek 자신감 %	“이 뷰에 70% 확신”에서 Ω 를 역산 — 100% 확신 시 비중 이동의 70%가 되도록	3교시 · 사실상 표준
추적오차 TE	사후 비중과 시장 비중 차이의 위험 — 활성 위험 예산의 자(교육용 1.0%)	자신감 상한 $c^* = 20\%$
자체 일관성	뷰가 없으면 $\pi \rightarrow MVO \rightarrow$ 시장 비중이 정확히 재현된다 — 출발점에서 코너해가 원천 봉쇄	1교시 · 실습 확인 포인트
8단계 프로세스	시장의 절반(①~④: 시장 비중 · Σ · δ · π) + 뷰의 절반(⑤~⑧: $P \cdot Q \cdot \Omega$ · 사후) — 뷰가 없으면 ④에서 멈춰도 완결	3교시
자기 참조 오염	시장 비중 자리에 자기 비중을 넣으면 π 가 자기 배분을 정당화한다 — 독립 벤치마크를 쓴다	함정 2
판정 조건 (IC)	조건 = 관측 지표 + 임계. 제1호 ① 형식 · ② Ω 정직성 · ③ 자신감 상한 · ④ 스트레스 / 제2호 ① 위험 예산 · ② 주체 · ③ 시계	케이스 덱 4 · 22 · 30쪽

3교시는 “ Ω 를 어떻게 정직하게 적나”, 4교시는 “그 Ω 를 승인할 조건은 무엇인가”

이 강의의 지도 — 네 교시가 오후의 조건 넷으로 모인다

무엇을 배우고, 오후 IC에서 어디에 쓰는가 — 처음 보는 사람은 이 표부터

교시	질문 · 도구	오후 IC에서
1교시 · 역최적화	μ 를 넣지 말고 w 에서 꺼내라 — $\pi = \delta \Sigma w$ · 자체 일관성 · δ 와 시장 비중의 선택	조건 ① 형식 — Q 는 π 와 같은 단위
2교시 · $P \cdot Q \cdot \Omega$	말을 행렬로 — 절대 · 상대 뷰 · 결합공식 · 세 극단($\Omega \rightarrow \infty / 0 / Q = P\pi$)	조건 ② Ω 정직성 — 반영률
3교시 · 실무와 함정	8단계 · τ 와 Ω 튜닝 · Idzorek · 4대 방법 · 4대 함정	조건 ③ 자신감 상한 $c^* = 20\%$
보강 · 에피소드	Goldman의 탄생 · Dalio의 α - β 분리 · 브렉시트 · Idzorek · 한국은행	조건 ④ 스트레스 — 브렉시트 -12%
심층 · KIC	5자산 π · 뷰 3개 · 케이스 Ω vs Idzorek Ω — 미 국채 $20 \rightarrow 22$ vs $20 \rightarrow 45$	제1호의 산수
4교시 · 모의 IC	제1호 KIC 뷰 시트 (조건 ①~④) · 제2호 NPS BL 도입의 조건 3개	기본 답 조건부 승인 · 승인 + 조건 3

오후의 질문은 “뷰가 맞는가”가 아니라 “자신감 X%가 비중을 얼마나 움직이고, 틀리면 얼마를 잃는가”다

이번 주가 던지는 세 가지 메시지

좋은 출발점이 좋은 목적지를 만든다

1

뷰를 어떻게 녹일 것인가

CIO의 견해를 최적화에 반영하는 문제 — MVO도 Robust도 깔끔한 답을 주지 못한다 : 실무의 가장 오래된 요구.

2

BL은 베이즈다

시장 균형(사전) + 투자자 뷰(우도) → 사후 기대수익률 — Fischer Black의 마지막 선물.

3

π 에서 출발한다

시장 비중이 집단 최적화의 결과라면, 거기서 역산한 균형수익률이 가장 합리적인 출발점이다.

MVO는 과거에서, Robust는 “모른다”에서, BL은 “시장이 믿는 것”에서 출발한다

1

WEEK 4 · 1교시

역최적화 — π 에서 출발한다

불안정한 μ 를 “넣는” 대신, 관측 가능한 시장 비중에서 μ 를 “꺼낸다”

BL — 수식 없이 먼저

시장의 답안지에서 출발해, 내 확신만큼만 고친다

1단계 — 시장의 답안지를 편다

균형수익률 π

수천 기관의 매매가 만든 시장 비중은 “집단 지성의 답안지”다. 그 답안이 성립하려면 각 자산의 수익률이 얼마여야 하는지 역산한다.

π — 시장이 암묵적으로 믿는 수익률

2단계 — 확신하는 곳만 고친다

뷰의 결합

“미국 국채는 답안지보다 좋을 것”처럼 다른 생각이 있으면, 그 확신의 크기만큼만 답안을 수정한다. 확신이 없으면 그대로 둔다.

Ω — 확신의 크기가 수정의 크기

BL의 한 줄 — “시장을 베끼되, 아는 것만 확신만큼 고쳐 쓴다”

경영진의 뷰를 어떻게 녹일 것인가

MVO도 Robust도 답하지 못하는 실무 현실

CIO — “미국 주식이 유럽보다 좋을 것이다” / Quant — “그럼 비중을 정확히 얼마나 올릴까요 ?”

학습 목표

- 역최적화로 균형수익률 π 도출
- 뷰를 $P \cdot Q \cdot \Omega$ 행렬로 형식화 $\rightarrow$ BL 결합공식
- $\tau \cdot \Omega$ 튜닝과 반영률 · 4대 방법 비교 — 언제 무엇을 쓰나

베이즈 $\leftrightarrow$ BL 대응

- 사전분포 — 시장 균형 π (불확실성 $\tau\Sigma$)
- 우도 — 투자자 뷰 Q (불확실성 Ω)
- 사후분포 — BL 기대수익률

좋은 사전과 정직한 우도가 좋은 사후를 만든다 — 이번 강의 내내 이 한 문장이다

MVO의 역설과 역최적화

“시장 비중을 낳는 μ 는 무엇인가?”

$$w^* = \frac{1}{\delta} \Sigma^{-1} \mu \quad (\text{MVO: } \mu \rightarrow w)$$

$$\pi = \delta \Sigma w_{\text{mkt}} \quad (\text{inverse: } w_{\text{mkt}} \rightarrow \mu)$$

Black & Litterman의 질문 (1990)

- “시장이 이미 비중을 선택했다 — 그것을 낳는 μ 는 ?” 거꾸로 풀면 π : 시장의 집합적 믿음 (implied returns)

W2의 “점점 = 시장” 증명을 거꾸로 쓴 것 — 같은 수식의 정방향과 역방향

정방향 vs 역방향 — 같은 엔진, 반대 방향

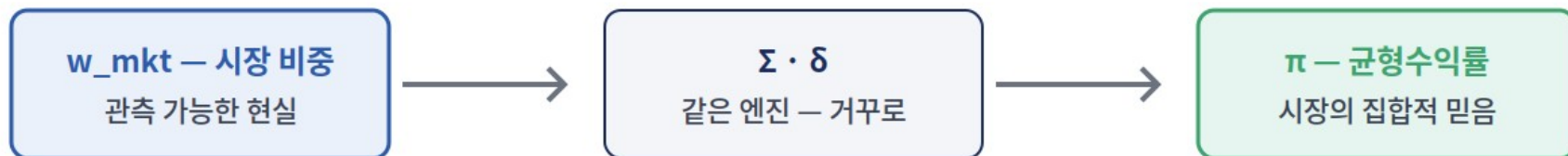
MVO는 $\mu \rightarrow w$, 역최적화는 $w_{\text{mkt}} \rightarrow \pi$: 발상의 전환 하나가 전부다

MVO의 정방향과 BL의 역방향 — 같은 수식, 반대 방향

MVO (정방향)



역최적화 (Black의 질문)



자체 일관성

π 를 MVO에 넣으면
 w_{mkt} 가 정확히 재현

“시장이 이미 w_{mkt} 를 골랐다 — 합리적이려면, 그것을 낳는 μ 는 무엇인가?” (Black, 1990)

왜 π 가 좋은 출발점인가

자체 적합성이 보장된 시작점

**자체 일관성 — π 를 그대로 MVO에 넣으면 정확히 시장 비중이 회복된다 :
출발점에서 코너해가 원천 봉쇄**

세 가지 이유

- ① 시장의 집단 지혜 — 수천 기관의 매매가 만든 비중
- ② 자체 일관성 — $\pi \rightarrow \text{MVO} \rightarrow$ 시장 비중 재현
- ③ 추정 오차 감소 — 비중은 공개된 현실, Σ 는 안정적

역사적 평균과의 차이

- 역사적 평균 — 표본 오차 · 시대 의존 (W3 · M4)
- π — 현재 시장 상태에서 직접 도출
- 뷰가 없으면 그대로 시장 포트폴리오 — 안전한 기본값

오전 강의본(M4)의 진단(입력 불신)에 대한 BL의 처방 — “추정하지 말고 역산하라”

π 계산 예제 — KIC 5자산

$\delta = 2.5 \cdot \text{시장 비중} = \text{ACWI} + \text{Global Agg 기준(교육용 가정)}$ — 변동성 크고 비중 높을수록 높은 π 가 “요구”된다

자산	변동성 σ	시장 비중	균형 초과수익 π (계산값)
글로벌 주식	15%	50%	3.46%
미 국채	6%	20%	0.11%
IG 채권	5%	15%	0.41%
PE	20%	10%	3.74%
인프라	12%	5%	1.66%

π 는 예측이 아니라 “시장이 암묵적으로 요구하는 초과수익” — 뷰 Q도 같은 단위 (조건 ① 형식)

시장 포트폴리오와 위험회피계수 δ

두 개의 실무 선택

시장 비중 — 네 가지 선택지

- ① 글로벌 시총 가중 (ACWI + Agg) — 가장 순수
- ② 지역 가중 — 홈 바이어스 반영
- ③ Peer 평균
- ④ Reference Portfolio — 자체 정의 (W2 · W15)

δ — 위험회피계수

- 통상 범위 2~3
- 2.5 — 대표 중간값 (BL 원논문)
- 3.0 — 보수적 기관 (보험사 등)

KIC는 100% 해외 달러자산 — 글로벌 시총 가중이 자연스러우나, 외환 특수성으로 실무는 혼합

시장 비중의 선택 자체가 W2 Roll의 “벤치마크 선언” — 여기서도 거버넌스가 수학에 앞선다

라이브 — NPS 2027 목표 배분의 역최적화

“국내주식 20.8 · 해외주식 35.6 · 국내채권 21.8 · 해외채권 7.4 · 대체 14.3”이 암묵적으로 가정한 μ 는 ?

자산 (2027 목표)	비중 w	가정 σ	역산 균형 초과수익 π
국내주식	20.8%	18%	3.96%
해외주식	35.6%	16%	3.79%
국내채권	21.8%	5%	0.27%
해외채권	7.4%	6%	0.34%
대체투자	14.3%	12%	2.21%

읽는 법

- 2026.5.28 기금위 의결 목표에 $\delta = 2.5$, 교육용 상관(주식·대체 0.55~0.7) 적용 — 기금위가 주식에 채권의 약 10배 초과수익을 “암묵적으로” 가정한 셈 (케이스 데이터 w4_compute.py [M5])

오후 IC 제2호의 출발점 — 이 π 에 교육용 뷰 3개(자신감 50%)를 얹으면 σ 가 10.14 $\rightarrow$ 10.80%로 커진다 : 위험 예산 조건이 실제로 필요하다

1교시 점검 질문

질문

①

$\pi = \delta \Sigma w$ — 각 기호의 의미와 도출 논리를 재현하면 ?

수식

질문

②

역최적화의 자체 정합성(순환 성질) — 왜 코너해가 원천 봉쇄되나 ?

개념

질문

③

δ 의 통상 범위와 선택의 영향은 ?

해석

질문

④

시장 포트폴리오 정의의 네 선택지 — NPS 2031 목표를 역산하면 무엇이 보이나 ?

적용

1990년 가을, GSAM의 치명적 문제

오후 케이스의 무대 — 노벨상 도구가 고객에게 보여줄 수 없는 답을 내놓았다

MVO가 토해낸 수치

- 5개 자산군 MVO → 한두 자산에 50%+, 나머지 0%
- μ 에 0.5% 변동만 줘도 가중치 수십 %p 요동
- 고객 — “이게 무슨 자산배분이나”

두 주인공의 만남

- Fischer Black — Black-Scholes의 그 Black, 1990 합류
- Robert Litterman — 무명에 가까운 39세 주니어 퀀트
- 몇 달의 토론 — “Markowitz를 거꾸로 풀자”

문제의 본질 = 오전 강의본(M4)의 Error Maximization — 입력 잡음이 해의 발산으로 증폭

4교시 IC — 이 발명이 34년 뒤 서울의 두 기관에서 어떻게 심의되는지를 다룬다

2

WEEK 4 · 2교시

P · Q · Ω — 뷰의 수학

말을 행렬로 바꾸는 법 — 사전 $\times$ 우도 $\rightarrow$ 사후

BL의 베이지 관점

사전 $\times$ 우도 $\rightarrow$ 사후

$$\underbrace{p(\mu \mid \text{views})}_{\text{posterior}} \propto \underbrace{p(\text{views} \mid \mu)}_{\text{likelihood}} \cdot \underbrace{p(\mu)}_{\text{prior}}$$

$$\text{prior: } \mu \sim \mathcal{N}(\pi, \tau\Sigma) \quad \text{views: } P\mu \sim \mathcal{N}(Q, \Omega)$$

τ 의 직관 (통상 0.025~0.05)

- τ 가 작을수록 — 사전(π)에 강한 신뢰 $\rightarrow$ 뷰가 있어도 π 근처를 유지
- τ 가 클수록 — 사전이 약함 $\rightarrow$ 뷰가 비중을 크게 움직인다 : τ 는 “시장을 얼마나 믿는가”의 다이얼

베이지의 일반 원리가 그대로 — 정밀도(역분산)가 높은 쪽이 사후를 끌고 간다

견해의 형식화 — $P \cdot Q \cdot \Omega$

말을 행렬로 바꾸는 법

세 행렬의 정의

- P — 견해의 자산 구성 · Q — 견해의 수치값
- Ω — 견해의 불확실성 (대각) : 작을수록 확신
↑
- 복수 견해는 P 의 행을 쌓아 표현

절대 견해 vs 상대 견해

- 절대 — “한국 주식 8%” : $P=[1,0,...]$,
 $Q=0.08$
- 상대 — “미국이 유럽보다 2%p” :
 $P=[0,1,-1,...]$
- Ω 의 크기는 숫자 자체가 아니라 반영률 $\tau P \Sigma P' \div (\tau P \Sigma P' + \Omega)$ 로 읽는다 — 케이스의 Ω
0.0015는 반영률 6%

상대 견해의 P 행 합은 0 — 시장 방향에 독립인 “차이”만 말한다

CIO의 한 문장이 세 행렬이 된다 — 다음 그림에서 카드로 정리

P · Q · Ω — 견해를 행렬로

“무엇에 대한(P), 얼마의(Q), 얼마나 확신하는(Ω)” — 세 질문에 답하면 뷰가 완성된다

견해의 형식화 — P(구성) · Q(값) · Ω (확신)

절대 견해 — “한국 주식이 8% 갈 것”

P = Q = [0.08]

한 자산에 1, 나머지 0 — “그 자산 자체”에 대한 견해

상대 견해 — “미국이 유럽보다 2%p 우위”

P = Q = [0.02]

+1과 -1의 합이 0 — “차이”에 대한 견해 (시장 방향 중립)

Ω — 견해의 불확실성 (대각 행렬) : 작을수록 강한 확신

강한 확신

$\Omega_k \approx 0.0005$

중간

$\Omega_k \approx 0.003$

약함

$\Omega_k \approx 0.01$

복수 견해는 P의 행을 쌓는다 — K개 뷰면 P는 $K \times N$, Q는 $K \times 1$, Ω 는 $K \times K$ 대각

BL 결합공식

사후 평균 · 공분산, 그리고 최종 비중

$$E(R)_{\text{BL}} = \left[(\tau\Sigma)^{-1} + P^{\top}\Omega^{-1}P \right]^{-1} \left[(\tau\Sigma)^{-1}\pi + P^{\top}\Omega^{-1}Q \right]$$

$$M_{\text{BL}} = \left[(\tau\Sigma)^{-1} + P^{\top}\Omega^{-1}P \right]^{-1} \quad w^* = \frac{1}{\gamma} (\Sigma + M_{\text{BL}})^{-1} E(R)_{\text{BL}}$$

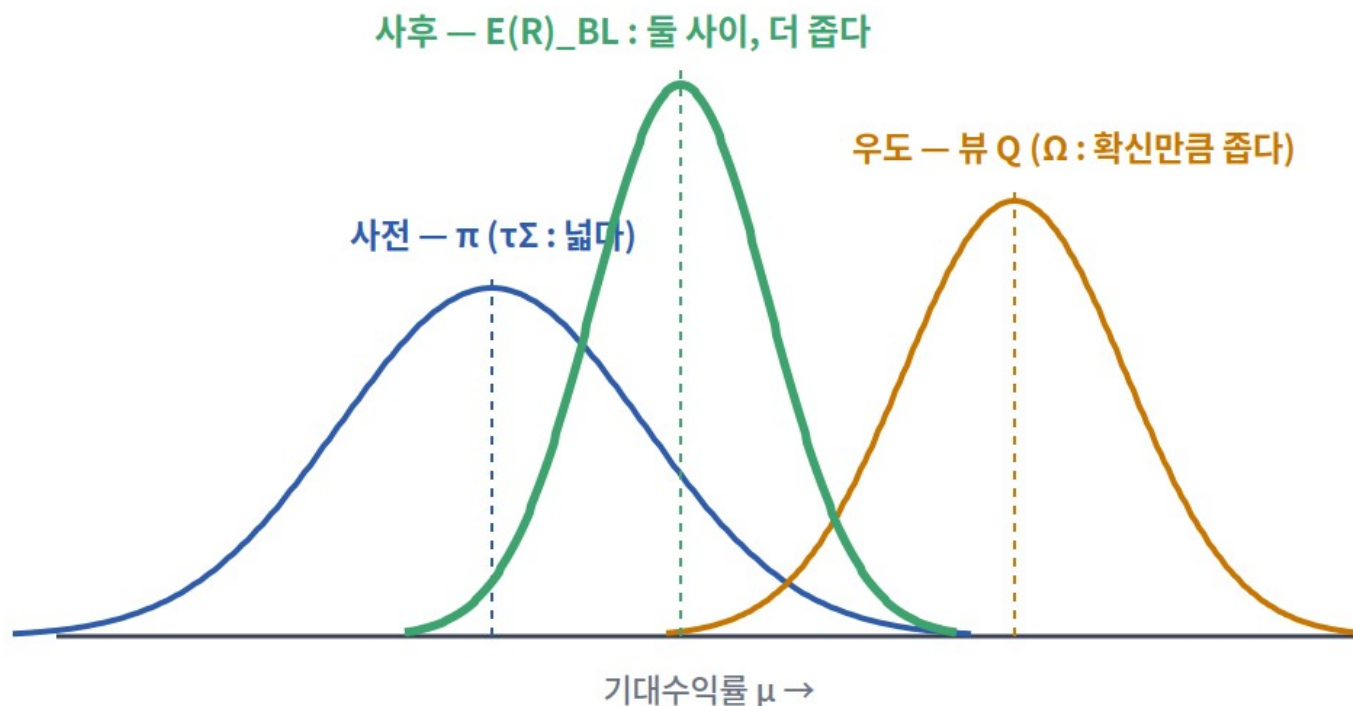
읽는 법

- 사전($\tau\Sigma$)과 우도(Ω)의 정밀도로 가중 평균 — 확신 높은 쪽으로 사후가 당겨진다 : 구조는 하나, “두 정보원의 가중 평균”이다

사후분포의 기하 — 두 봉우리 사이

사전(π , 넓다) $\times$ 우도(Q , 확신만큼 좁다) $\rightarrow$ 사후(더 좁다) : 사후는 항상 두 평균 “사이”에, 분산은 항상 “더 작게”

BL의 베이즈 — 사전(π)과 우도(Q)의 정밀도 가중 평균이 사후



읽는 법

사후 평균 — 두 봉우리의
“정밀도(역분산) 가중 평균”

확신 높은 쪽(좁은 분포)으로
더 끌려간다

사후 분산은 항상 사전보다
작다 — 정보가 더해졌으므로

Ω 가 작으면(확신) 우도가 좁아져 사후를 Q 쪽으로 — Ω 가 크면(검슨) 사후는 π 근처에 머문다

BL 결합공식의 극단 케이스

Ω 가 모든 것을 좌우한다

$$\Omega \rightarrow \infty \Rightarrow E(R)_{BL} \rightarrow \pi \quad \Omega \rightarrow 0 \Rightarrow E(R)_{BL} \rightarrow Q$$

케이스 1 · 2

- $\Omega \rightarrow \infty$ (뷰 없음 · 반영률 0) — 사후 $\rightarrow \pi$:
시장 가중 포트폴리오
- $\Omega \rightarrow 0$ (100% 확신 · 반영률 1) — 사후 $\rightarrow Q$:
뷰 완전 반영
- 후자는 “지나친 의존” — 브렉시트 에피소드의 복선

케이스 3 — 뷰가 시장과 일치

- $Q = P\pi$ 이면 사후 $= \pi$ — 아무 변화 없음
- 뷰는 “시장과 다른 만큼”만 비중을 움직인다
- 뷰는 점진적 조정이지 극단 변화가 아니다

세 극단을 외우면 BL 전체가 외워진다 — 모든 중간은 이 사이의 보간이고, 그 위치가 “반영률”이다

2교시 점검 질문

질문

①

BL의 세 입력 $\pi \cdot Q \cdot \Omega$ — 각각 베이즈의 어디에 대응하나 ?

개념

질문

②

절대 견해와 상대 견해의 P 행렬 차이 — 상대 뷰의 행 합이 0인 이유는 ?

수식

질문

③

극단 케이스 3개 ($\Omega \rightarrow \infty$ / $\Omega \rightarrow 0$ / $Q = P\pi$)의 결과는 ?

해석

질문

④

τ 와 Ω 의 차이 — 무엇의 확신이고 무엇의 확신인가 ?

튜닝

뷰의 세 가지 형태 — “말하고 싶은 것만”

휴식 전 예고 — 오후 IC 제1호 안건(KIC 뷰 시트)의 문법 · 제1호 조건 ① 형식(P 행합 · Q 단위 · Ω 대각)

절대 View

“미 국채 초과수익 0.5%” — $P = (0, 1, 0, 0, 0)$, $Q = 0.005(\pi$ 와 같은 단위). Ω 에 확신도 분산.

수준을 말한다

상대 View

“미 국채가 IG를 0.2%p 상회” — $P = (0, 1, -1, 0, 0)$, 행 합 0. 시장 방향엔 중립인 “차이”만 베팅.

차이를 말한다

No View

입력하지 않은 자산은 시장 균형 π 그대로 — 부분적 견해만으로도 완결된다.

침묵도 유효한 입력

MVO는 모든 μ 를 지정해야 했다 — BL의 해방감 : “아는 것만” 말하는 자유

1·2교시 종합

균형에서 출발해 뷰로 조정한다

1

π 는 시장의 집합적 믿음

역최적화 — 자체 정합성을 갖춘 합리적 출발점 : 코너해가 원천 봉쇄된다.

2

BL은 베이지즈 업데이트

사전($\pi, \tau\Sigma$)과 우도(Q, Ω)를 정밀도로 가중 평균해 사후를 만든다.

3

뷰는 점진적 조정이다

$P \cdot Q \cdot \Omega$ 로 견해를 형식화하되 — Ω 가 반영 강도를 결정한다 : 겸손의 수학.

3교시 — 8단계 프로세스와 튜닝, 4대 방법 비교, 거장들, 그리고 KIC 케이스

3

WEEK 4 · 3교시+

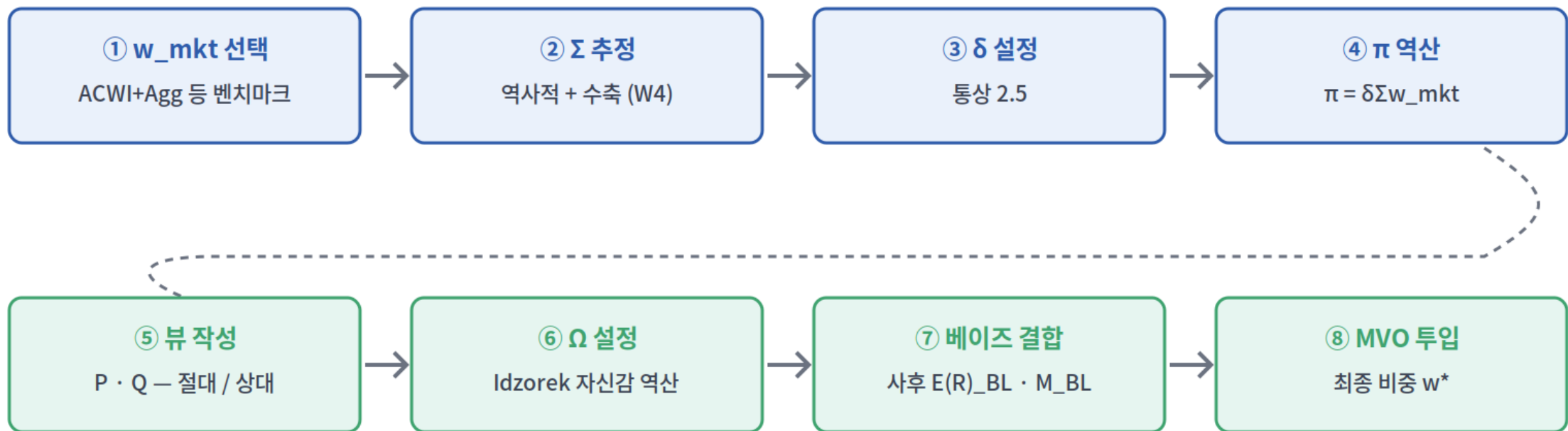
BL 실무와 KIC

언제 어떻게 쓰는가 ? — 비교 · 함정 · 거장들 · KIC 시나리오

BL 8단계 실무 프로세스

시장의 절반 (①~④) + 뷰의 절반 (⑤~⑧) : 뷰가 없으면 ④에서 멈춰도 완결 — “할 말이 없을 때 시장을 사는”
안전장치

BL 8단계 실무 프로세스 — 시장에서 비중까지



①~④는 “시장의 절반”, ⑤~⑧은 “뷰의 절반” — 뷰가 없으면 ④에서 멈춰도 완결된다 (= 시장 포트폴리오)

튜닝 파라미터 — τ 와 Ω

검손의 두 다이얼

$$\Omega_k = \alpha \cdot (P_k \Sigma P_k^\top) \quad (\text{vol-proportional})$$

τ — 사전분포 확신도

- 0.01 매우 보수적 · 0.025 표준 (원논문)
- 0.05 중간 · 0.10 적극적 (뷰가 쉽게 반영)

Ω — 세 가지 설정법

- ① Idzorek — 자신감 %에서 역산 (사실상 표준)
- ② 변동성 비례
- ③ 수동 설정

τ 는 “시장에 대한 검손”, Ω 는 “자신에 대한 검손” — 반영률로 계산해야 정직하다 (케이스 조건 ②)

4대 방법 비교 매트릭스

MVO · BL · Robust · Resampled

기준	MVO (1952)	BL (1990)	Robust (1998)	Resampled (1998)
입력	$\mu \cdot \Sigma$	$w_{\text{mkt}} \cdot \Sigma \cdot P \cdot Q \cdot \Omega$	$\mu \cdot \Sigma \cdot \text{집합}$	$\mu \cdot \Sigma \cdot \text{부트스트랩}$
뷰 반영	없음	우수	가능 (제한적)	없음
비중 안정성	불안정	중간	안정	매우 안정
보수성	공격적	뷰 의존	보수적	중간
구현 난이도	쉬움	중간	복잡	중간

네 방법은 경쟁이 아니라 분업 — 다음 슬라이드의 “언제 무엇을” 매핑으로

언제 어느 방법을 쓰는가

맥락 → 방법 매핑

MVO · Black-Litterman

- MVO — 교육 · 벤치마크 · 민감도 분석 (실배분엔 X)
- BL — CIO · 투자위가 명확한 뷰를 가질 때
- BL — 액티브 TAA · 뷰 없으면 π 만 → 시장 포트폴리오

Robust · Resampled

- Robust — 장기 SAA · 추정오차가 클 때
- Robust — 견해가 약하고 보수성이 요구될 때
- Resampled — 실무 단순성 · 레거시 최소 변경

W4 권고 재확인 — 단기 TAA : MVO+제약 / 중기 : BL / 장기 SAA : Robust + Resampling

기관의 답은 대개 “혼합” — SAA는 Robust로, TAA는 BL로, 검증은 Resampled로

BL의 네 가지 실무 함정

수식보다 사람이 문제다

1

뷰의 과신 (Ω 를 너무 작게)

뷰가 비중을 극단으로 민다 — 적중 이력(8분기 · 55% 이상)이 없으면 자신감에 상한을 둔다 : 브렉시트의 교훈 · 케이스 조건 ③.

2

뷰의 일관성 부족 + 균형수익률 오염

상호 모순 뷰는 해가 나와도 무의미 — 독립성 확인 / 시장 비중을 자기 비중으로 쓰면 자기 참조 : 독립 벤치마크 사용.

3

뷰의 통계적 유의성

뷰가 실제로는 소음일 수 있다 — 과거 성과를 추적하고, 유의하지 않으면 제외하라.

Black의 원칙 — “뷰를 가져도, 그 뷰에 대한 겸손을 잃지 말라”

BL의 현대적 확장과 α - β 분리

모델의 진화, 철학의 정착

현대적 확장

- He-Litterman (1999) · Idzorek (2005) — 자신감 %
- Meucci (2008) — Copula-Opinion Pooling : 꼬리 위험
- 머신러닝 BL (2020s) — 뷰 · Ω 를 데이터로 생성

α - β 분리 (Dalio식 해석)

- π = 시장 베타 — 패시브로 받을 수 있는 것
- 뷰 조정 = 알파 — 운용역의 실력
- 수수료는 “뷰의 가치”에만 청구해야 한다

사후 = π (베타) + 뷰 기여(알파) — BL은 α - β 분리 철학의 자연스러운 수학적 구현

W1의 “수수료는 무엇의 대가인가” 논쟁이 수식 한 줄로 정리된다

3교시 점검 질문

질문

①

BL 8단계 실무 프로세스 — “시장의 절반”과 “뷰의 절반”은 ?

절차

질문

②

τ 와 Ω 의 튜닝 기준 — Idzorek 방식이 표준이 된 이유는 ?

튜닝

질문

③

4가지 방법의 “언제 무엇을” 매핑은 ?

매핑

질문

④

BL의 네 함정과 각각의 방어법은 ?

실무

팩터 Z-Score → BL View — 다섯 단계 사슬

팩터 뷰로의 확장 — Jones · Lim · Zangari (2007) · W12 팩터 투자 본편에서 완전한 형태로 · 백테스트 수치는 교육용 가정

① 팩터 → Z-Score

6대 팩터 노출을 종목별로 수집해
횡단면 표준화 — “얼마나 싼가”를
점수로.

W2의 팩터가 재등장

② α 합성 → $P \cdot Q \cdot \Omega$

팩터 IR로 가중해 α 벡터를 만들고,
IC로 확신도(Ω)를 자동 산출 — 뷰가
데이터에서 나온다.

사람의 감이 아니라 신호

③ BL 사후 → MVO → w^*

TE 제약 하 최적화 — 시장 균형이
맞이 되어 극단 노출이 자연
차단된다.

IR 2.7배의 비밀

같은 팩터 신호라도 직접 MVO는 IR 0.32, BL 경유는 0.85(교육용 가정) — “맞 · 확신도 · 제약”의 힘

4

WEEK 4 · 보강

에피소드 — 균형과 겸손

Goldman의 탄생 · Dalio의 분리 · 브렉시트의 과신 · Idzorek의 UX · 한국은행

골드만삭스의 BL 탄생 (1990)

트레이딩 플로어에서 나온 위대한 아이디어

기원과 통찰

- 프롭 트레이딩 팀의 자산배분 요구에서 출발
- MVO가 미국 -150% · 일본 +200% 같은 해를 내놓음
- Black의 역산 제안 — “아는 것(뷰)만 거기서 수정”

1992 공개와 Black의 사망

- 1990 내부 메모 → 1992 FAJ 게재 — 학계 충격
- 1995 — Black 후두암 57세 별세 (노벨상 제외)
- Litterman이 GSAM에서 세계 표준으로 확산

“ μ 를 역사에서 가져오지 말고 역산하자” — W2의 BAB, W4의 BL : 한 사람의 두 유산

Ray Dalio의 “Beta Separation”과 BL

α 와 β 를 분리하라

BL로 본 α - β 분리

- 사후 = π (베타) + 뷰 기여(알파)
- π 는 패시브로도 가능 → 그 부분의 수수료는 부담
- BL은 이 철학의 자연스러운 수학적 구현

All Weather = 뷰 없는 BL

- π 만 사용 — 시장 균형, 뷰 없음
- 단, 시장을 “4국면 동일 위험”으로 재정의 (W5)
- 같은 BL 틀에서도 다양한 해가 가능하다

“대부분의 운용역은 β 를 팔면서 α 수수료를 청구한다” — W1 GPFG의 비용 철학과 같은 결

2016 브렉시트 — Ω 과신의 실패

99% 확신이 -12% 손실로

뷰와 설정 (2016.6.22)

- 뷰 1 — Remain 승리, FTSE +3% ($\Omega = 0.0001$)
- 뷰 2 — GBP 안정 ($\Omega = 0.0002$)
- 근거 — 여론조사 · 베팅시장 · 시장가격

결과와 교훈

- Leave 51.9% — 모든 예상을 뒤엎음
- FTSE250 -8% · GBP -8% · 포트폴리오 -12%
- 여론조사 오차가 3~5%p인데 99% 확신은 무근거

Ω 는 “내가 틀릴 확률”의 정직한 고백이어야 한다 — 데이터가 주는 확신의 상한을 넘지 말 것

Thomas Idzorek의 “자신감” 혁신 (2005)

UX가 수학만큼 중요하다

문제와 아이디어

- BL 확산의 최대 장벽 = Ω 설정의 어려움
- “실무자는 Ω 가 0.003인지 0.005인지 모른다”
- “이 뷰에 80% 확신” → Ω 자동 계산으로 역산

표준화와 교훈

- 거의 모든 상업용 BL 소프트웨어가 채택
- 좋은 모델도 쓰기 어려우면 외면받는다
- 논문의 “실무화”가 BL 확산의 전환점

인터페이스가 채택을 결정한다 — 수학의 마지막 1마일은 언제나 사람이다

한국은행 외환보유액과 BL (2019-20)

옳은 분석도 타이밍과 정치로 멈출 수 있다

BL 적용 시도와 운명

- 시장 비중 — 중앙은행 평균 (IMF COFER)
- 뷰 — 달러 강세 · 유로 약세 → USD +7%p 제안
- 2020 COVID로 보류 · 2022 Fed 급등으로 사후 입증

2026 라이브 — 외환보유액

- 2026.5말 4,269.9억 달러 — 세계 12위
- 유가증권 ~89% · NPS 외환스왑 등으로 변동
- 다변화 — 정부채 47% + 회사채 · 주식 ~10% 대

외환보유고는 수익 극대화가 목표가 아니다 — “성공해도 평범, 실패하면 질타” : 공공 운용의 비대칭

KIC의 BL 적용 — 입력과 π

5자산 · $\delta = 2.5$ · 시장 비중 = ACWI + Global Agg 기준(교육용 가정) — 4교시 IC 제1호 안건의 배경 · 케이스 데이터 fml_w4_bl_inputs

자산	변동성 σ	시장 비중	균형 초과수익 π (계산값)	구 덕 표기
글로벌 주식	15%	50%	3.46%	~6.5%
미 국채	6%	20%	0.11%	~1.5%
IG 채권	5%	15%	0.41%	~1.8%
PE	20%	10%	3.74%	~8.0%
인프라	12%	5%	1.66%	~4.5%

구 덕의 π 는 $\sigma \cdot \text{비중} \cdot \delta$ 로 재현되지 않았다 — 이 덕과 케이스는 계산값을 쓴다

CIO의 뷰 세트와 Ω

가상 뷰 3개 + 표기 자신감 — 케이스 데이터 fml_w4_views

뷰	유형	P	Q	π 대비	표기 자신감
① 미 국채 초과수익 0.5%로 상승	절대	[0, 1, 0, 0, 0]	0.005	+0.4%p	70%
② 미 국채 > IG 채권 0.2%p	상대	[0, 1, -1, 0, 0]	0.002	+0.5%p	60%
③ PE 초과수익 2.5%에 그침	절대	[0, 0, 0, 1, 0]	0.025	-1.2%p	50%

Ω 설정 — 케이스 표기와 반영률

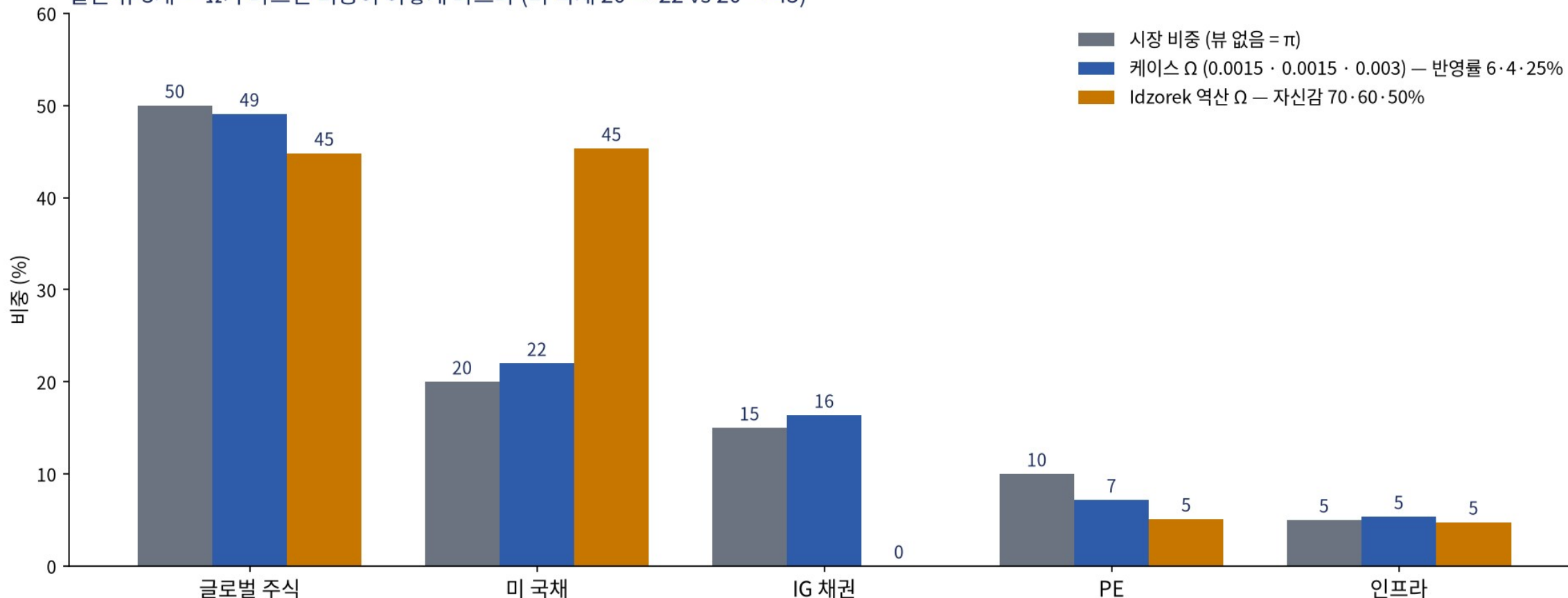
- 케이스 $\Omega = \text{diag}(0.0015, 0.0015, 0.003) \rightarrow$ 반영률 $6 \cdot 4 \cdot 25\%$: 표기 자신감 $70 \cdot 60 \cdot 50\%$ 와 다르다 (제1호 조건 ② Ω 정직성). Idzorek로 역산하면 $0.00004 \cdot 0.00004 \cdot 0.00099$

뷰 ③이 PE의 $\pi(3.7\%)$ 와 “다른 말”을 한다 — 어느 Ω 로 얼마나 반영되는지가 관전 포인트

KIC BL 결과 — 같은 뷰, 다른 Ω

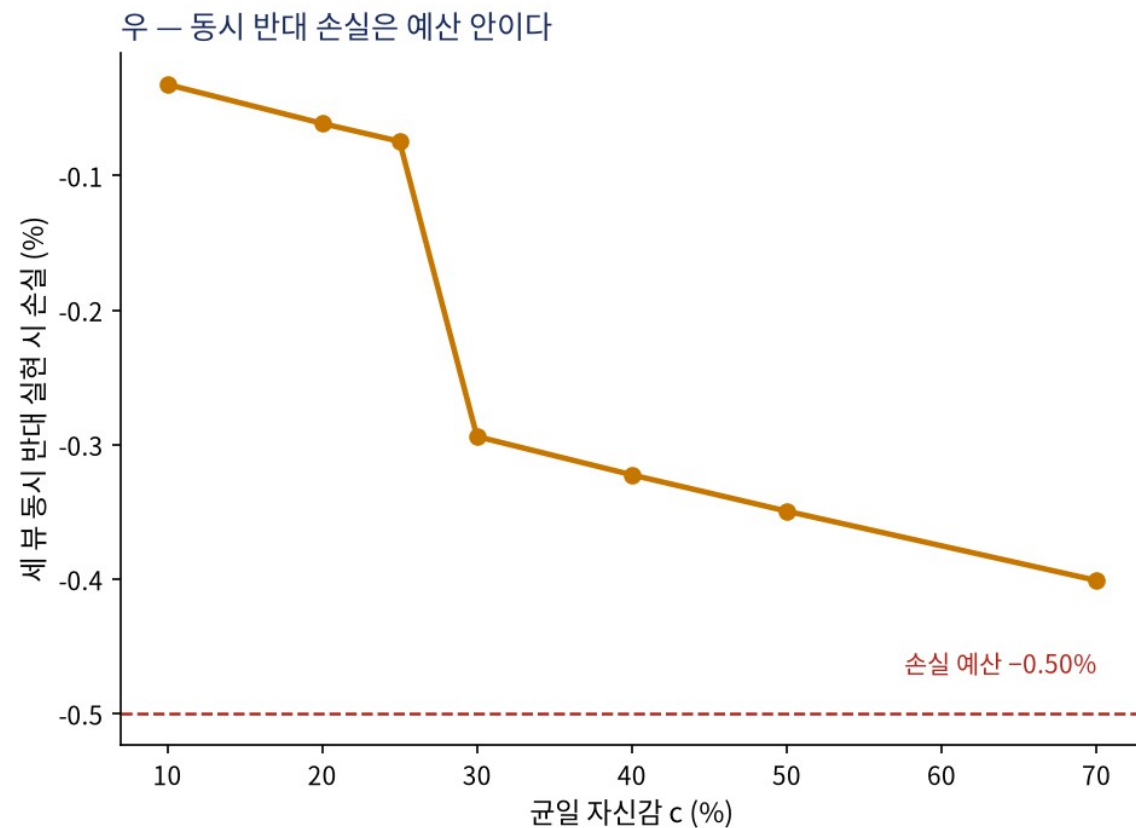
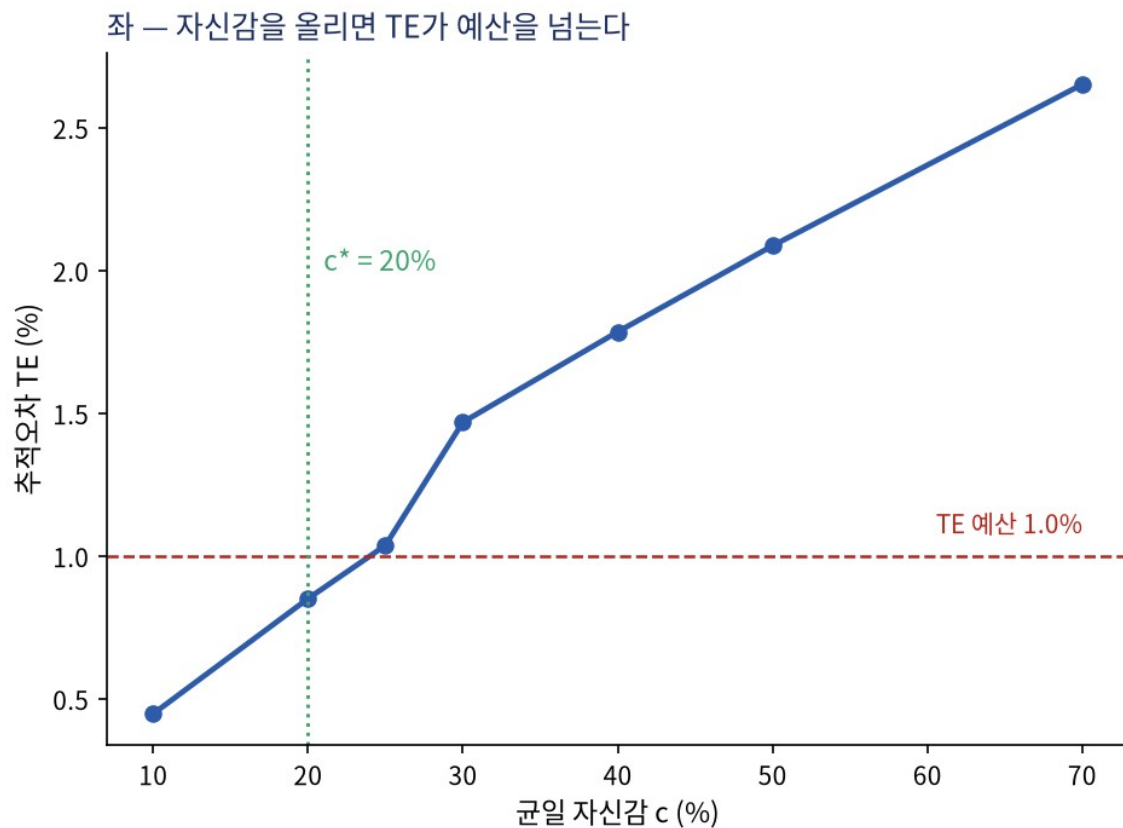
케이스 Ω 면 미 국채 20 → 22%, Idzorek(70%)면 20 → 45% · IG 0% : Ω 가 정직해야 “확신하는 만큼”이 뜻대로 움직인다 — 토론은 4교시 IC로

같은 뷰 3개 — Ω 가 다르면 비중이 이렇게 다르다 (미 국채 20 → 22 vs 20 → 45)



자신감 상한 c^* 와 스트레스 — 제1호 조건 ③ · ④

균일 자신감 c 를 올리면 TE가 예산 1.0%를 넘는 지점이 $c^* = 20\%$ · 세 뷰 동시 반대 손실은 $-0.06\%(20\%) \sim -0.36\%(70\%)$ 로 예산 -0.50% 안



5

WEEK 4 · 실습 + IC

실습과 모의 투자위원회

Claude Code 메타프롬프트 실습 30분 — 그리고 KIC 뷰 시트 · NPS BL 도입을 60분 심의

실습 — BL 완전 구현을 Claude Code에게

코드를 직접 짜지 않는다 — 메타프롬프트로 시킨다 · 데이터 명세는 W4 실습데이터 덱 참조

과제

- ① 역최적화 π + 자체 일관성 검증
- ② 반영률 — 케이스 Ω vs Idzorek Ω
- ③ 사후 비중 · c^* 탐색 (조건 ② · ③ · ④)

확인 포인트

- 뷰를 비우면 시장 비중이 나오는가
- 반영률이 6·4·25% vs 70·60·50%인가
- $c^* = 20\%$ 인가 · 오류는 그대로 붙여 재질문

[입력] 프롬프트 · Claude Code

Black-Litterman 완전 구현을 만들어줘.
 파이썬 한 파일, numpy·scipy·matplotlib.
 입력: W04_케이스데이터 fml_w4_bl_inputs·
 bl_corr·views ($\delta = 2.5$, $\tau = 0.025$)
 1) 역최적화 $\pi \rightarrow 3.5 \cdot 0.1 \cdot 0.4 \cdot 3.7 \cdot 1.7\%$ 검증
 (π 를 MV0에 넣어 시장 비중 재현)
 2) 케이스 Ω vs Idzorek Ω — 반영률 표
 3) 사후 비중 — 미 국채 20→22 vs 20→45
 4) 균일 자신감 10~70% $\rightarrow$ TE·동시 반대 손실
 $\rightarrow c^*$ ($TE \leq 1.0\%$) 탐색
 한국어 라벨·PNG, w4_compute.py와 대조.

모의 투자위원회(IC) — 60분 운영 안내

무대는 1990 뉴욕에서 출발 — 심의 대상은 2026 서울의 두 기관이다 (기준일 2026년 9월)

시간	진행
0-10분	브리핑 — 위원장이 안건서와 심의 자료를 요약 · 질문은 준비 시간에
10-25분	팀 준비 — 4팀(운용전략 · 리스크관리 · 재정거버넌스 · 글로벌자문) 발언 요지 1장
25-41분	팀 발표 4팀 × 4분 — 30초를 넘기면 마이크를 회수한다
41-53분	반대심문 — 독립심사위원 3인 질문 먼저 · 답변은 60초
53-60분	표결 · 확정 · 강평 — 전원 표결, 기권 불가 · AI 초안 검수 후 교수 강평

20인 = 위원장 1 · 독립심사위원 3 · 4팀 16명 — 위원장은 학생, 교수는 감사석

제1호 — KIC 뷰 시트 승인 (조건 ①~④ : 형식 · Ω 정직성 · 자신감 상한 · 스트레스) · 제2호 — NPS BL 도입의
조건 3개 (범위 · 주체 · 시계) : 상세는 케이스 IC 덱

이번 주 과제

제출 — W5 시작 전

1

개인 과제 1 — KIC 시나리오 BL 실전 (2p + 코드)

한국 5자산으로 π 계산 — 본인 뷰 3개 · 자신감 3수준의 반영률 비교, 순수 MVO(M4)와 대조.

2

개인 과제 2 — BL 뷰의 “품질” 평가 (1p)

세 뷰(한국주식 +15% · 미국 > 유럽 2% · 금 +30%)의 경제 논거 · 통계 기반 · Ω 적정값 (반영률)을 평가.

3

팀 과제 + 선택 — KIC CIO의 뷰 시트

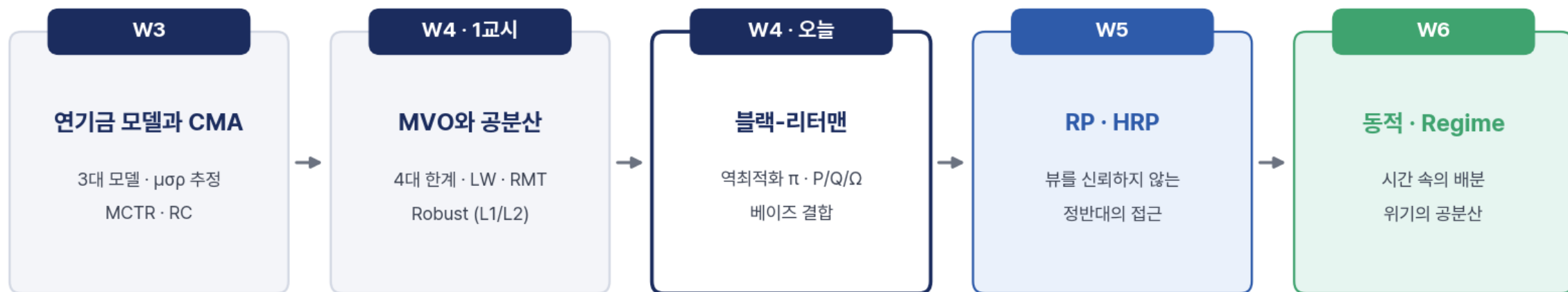
IC 표결 결과를 반영해 10p로 발전 — 뷰 5개 (P · Q · 근거 · 자신감 · 반대논거) → BL 결과 → 권고. 선택 — 실습 확장.

평가 축 — 경제적 근거 · 통계적 기반 · Ω 설계 · 분석 깊이 · 발표력

커리큘럼에서 이번 강의의 위치 — 4주

W4 “입력 불신” → “시장에서 출발”(BL) → W5 “ μ 자체를 버린다” — 한 질문의 세 갈래

커리큘럼에서 오늘의 위치 — 4주 · 2교시



1교시가 “입력을 못 믿겠다”였다면 오늘은 “시장에서 출발하자” — W5는 “아예 μ 를 쓰지 말자”로 간다

Week 4 한 장 요약

시험 · 과제에서 그대로 쓰는 표준 표기

개념	한 줄 정리
역최적화	$\pi = \delta \Sigma w$ — 균형 초과수익 (implied returns) · KIC 5자산 3.5 · 0.1 · 0.4 · 3.7 · 1.7%
자체 일관성	$\pi \rightarrow MVO \rightarrow$ 시장 비중 정확 재현 — 뷰가 없으면 시장 포트폴리오
베이즈 대응	사전 $\pi(\tau\Sigma) \times$ 우도 $Q(\Omega) \rightarrow$ 사후 — 정밀도(역분산) 가중 평균
견해 형식화	$P(\text{구성} \cdot \text{절대 행합 } 1 \cdot \text{상대 행합 } 0) \cdot Q(\text{값}, \pi \text{와 같은 단위}) \cdot \Omega(\text{불확실성, 대각} \cdot \text{양수})$
극단 케이스	$\Omega \rightarrow \infty \Rightarrow \pi / \Omega \rightarrow 0 \Rightarrow Q / Q = P\pi \Rightarrow$ 불변 — 중간의 위치가 반영률
반영률	$\tau P \Sigma P' \div (\tau P \Sigma P' + \Omega)$ — 케이스 Ω 0.0015는 6%, 자신감 70%가 아니다
τ vs Ω · Idzorek	사전(시장) 확신 / 뷰(자신) 확신 — 자신감 %로 Ω 역산이 표준
자신감 상한 c^*	$TE \leq 1.0\%$ 를 만족하는 최대 자신감 — 이력 없는 뷰는 $c^* = 20\%$
4대 함정	Ω 과신 · 일관성 · 시장 비중 오염 · 유의성 — 브렉시트 -12%
판정 조건 (제1호)	① 형식 · ② Ω 정직성 · ③ 자신감 상한 · ④ 스트레스 $\rightarrow$ 조건부 승인

이번 주 종합 — 그리고 W5로

통합에서 회의로

1

BL은 통합의 프레임워크

시장 정보(π)와 투자자 뷰(Q)를 베이즈로 통합 — 둘 중 하나만 쓰던 한계를 넘는다.

2

Ω 가 모든 것을 좌우한다

브렉시트의 교훈 — 뷰에 대한 겸손, 즉 정직한 Ω 가 BL의 성패를 가른다 : 이번 강의 IC에서 직접 심의했다.

3

방법은 맥락이 결정한다

뷰가 있으면 BL, 불확실성이 크면 Robust, 단순함이 우선이면 Resampled.

W5 — Risk Parity와 HRP : “뷰를 신뢰하지 않는” 정반대의 접근 — 대조의 묘미